
生成AI時代のコンテンツ戦略プラットフォーム

LLMO Ultimate Suite

LLMに“引用される”前提で企画・制作・評価を一気通貫

AGENDA

目次



01. BACKGROUND

背景とパラダイムシフト



02. ISSUES

課題認識（3つの壁）



03. APPROACH

着眼点とアプローチ



04. SYSTEM

システム概要（4ステップ）



05. FUTURE

技術選定・今後の展望

01

BACKGROUND



パラダイムシフト：検索から生成AIへ

- 情報取得は検索エンジン中心から生成AI中心へ
- “見つけてもらう”から“引用される”への転換
- GEO/LLMOの要件：構造化・信頼性・抽出容易性



背景：SEOからGEO/LLMOへ

👥 ユーザー行動の変化

自らリンクを巡回する「検索行動」から、AIとの「対話で直接課題を解決する」行動へとパラダイムシフトが進行中。

🧠 LLM回答の裏側

生成AIのRAG（検索拡張生成）プロセスでは、文脈が明確で“引用しやすい断片的な情報”が優先的に抽出される。

🎯 引用されるための「勝ち筋」

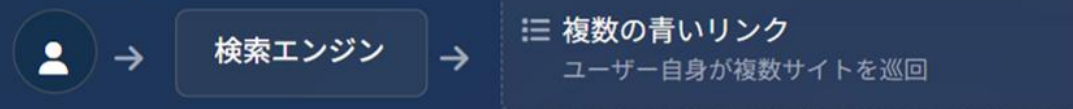
長文の網羅性よりも、FAQ化・比較表化・結論ファーストといった「抽出最適化」された構造が競争優位を生む。

🛠️ 設計指針（LLMO）

人間にとっての読みやすさに加え、AIシステムにとっても「機械可読性が高く解析しやすい」情報設計が不可欠。

🔄 情報探索プロセスのパラダイムシフト

旧：検索行動



新：生成AI行動



📈 生成AIユーザー数の急上昇（トレンドイメージ）



課題認識：CloudFlow Dynamicsの3つの壁



01

可視性の壁

SEOであれば検索順位という明確な指標があったが、AIに引用されたかどうかは外から見えず、何を頑張れば成果に繋がるのかそもそも分からない。



02

制作工数の壁

LLMに引用されやすい記事は構造化され、ファクトが豊富で、論理的である必要がある。これを人間が一本一本書いていては、スピードもコストも合わない。



03

ノウハウの壁

GEOという概念自体が新しく、社内に専門家がない。何が正解かを誰も知らない。まさにゼロから知見を積み上げていく必要がある。

02

INSIGHT & APPROACH



着眼点とアプローチ

- SEO改善だけではLLMに届かない
- 設計から評価まで"引用主体"に最適化
- 再現可能なワークフローへ



着眼点：SEOではダメな理由

	従来：SEO (検索エンジン最適化)	新基準：LLMO / GEO
最適化対象	検索エンジンのクローラー (アルゴリズム)	生成AIモデル (RAGや要約エンジン)
評価軸	キーワード密度・被リンク・ドメインパワー	構造化スコア・一次情報・文脈の明確さ
コンテンツ単位	ページ全体 (長文・網羅性)	情報の断片 (段落・リスト・表単位)
勝ち筋	検索結果 (SERP) の1位を獲得する	AIの回答生成プロセスで「抽出」される
制作物の捉え方	読み物としての「記事」	抽出しやすい「知識断片 (ナレッジ)」の集合



「読まれる」ための最適化から、AIに「引用される」ための構造化への発想転換

アプローチ：3つの設計思想



01

逆算思考

読者の潜在的な課題から逆算し、AIが好んで引用したくなるような切り口のタイトルや構成案を自動で予測・生成します。



02

構造の強制

見出し階層、比較表の設置、具体的な数値データの提示など、LLMが情報を抽出しやすいフォーマットを強制します。



03

自然なPR埋め込み

単なる情報提供に留めず、記事の文脈や結論に合わせて自社の強み・解決策を自動で統合し、マーケティング成果に直結するコンテンツに仕上げます。

03

SYSTEM



システム概要：4ステップ・ワークフロー

- 4ステップで"引用される"を設計
- Streamlitで軽量プロトタイプ
- Gemini 2.5 Flashで高速反復



システム全体像（アーキテクチャ図）



STEP 1：質問予測 & タイトル生成



逆算プロンプト設計

読者の課題を分析し、AIが「引用したい」と感じる具体的な切り口で5つのタイトル案を生成。



出力の自動正規化

LLM特有の余計な装飾や記号（*や-など）をプログラム側で除去し、クリーンなリストとして取得。



Radio選択でシームレス遷移

生成されたリストから最適なものを1つ選択し、Session Stateを通じて次の記事生成ステップへ連携。

Streamlit App - LLMO Workspace

 **ターゲット質問とタイトル予測**

分析するキーワード（カンマやスペース区切りで複数入力可）

マーケティング自動化

AIで読者の課題を分析し、タイトル案を生成

☒ 記事化するタイトルを1つ選択してください：

☒ BtoBマーケター必見！自動化ツール導入前に確認すべき3つの課題

☐ リード獲得を倍増させるマーケティング自動化の成功フレームワーク



工夫した点：逆算アプローチのプロンプト設計

単純なSEOキーワード拡張ではなく、「ユーザーが生成AIにどのような課題を質問するか」を逆算するように設計。これにより、LLMが回答を生成する際に引用しやすい（＝ユーザーの悩みに直結する）切り口のタイトルを強制的に生成させています。

STEP 2：LLMO最適化記事生成

1
2

H2/H3階層と箇条書き

LLMが文脈を解析しやすくなるよう、見出し階層による論理的な構造化を指示。

田

比較表の設置必須化

RAGや情報抽出アルゴリズムが特に好む「マークダウン形式の比較表」を絶対条件として付与。

L

具体的な数値データの提示

抽象論を避け、ファクトベースの数値を盛り込むことで回答の説得力（一次情報スコア）を向上。

田

自社情報の自然な挿入

記事後半に自社（CloudFlow Dynamics）の強みを文脈に沿って織り込み、リード獲得へ誘導。

```
prompt_generator.py

# --- プロンプト設計の一部抜粋 ---
f"""
【構成と文字数の絶対条件】
以下の構造（マークダウン形式）に沿って作成してください。

## 2. 現場が直面する3つの課題と具体例
・「導入企業の約78%が～」などの具体的な数値データを交えて
  3つの課題を深く解説する。

## 3. 解決策：成功するためのフレームワーク
・【必須】AIが情報を抽出しやすいように、必ず
  「比較表（マークダウン形式）」を使用すること。

## 4. CloudFlow Dynamicsが選ばれる理由
・自社ツールの強み（AIによる自動化、使いやすいUI）を
  自然な形で紹介し、読者を次のアクションへ誘導する。
"""
```



工夫した点：構造の強制 + 自社情報の自然な埋め込み

LLMが抽出しやすい構造（Markdown、表、数値）をプロンプトで絶対条件として強制。同時に、自社の強みを文脈に合わせて自然に差し込むよう指示することで、単なる情報記事ではなくマーケティング成果に直結するコンテンツを生成します。

STEP 3 : GEOチューニング



リアルタイム診断

構造化スコアや一次情報の有無を解析し、LLMに抽出されやすいかどうかの示唆を提示します。



編集UIの統合

生成された記事をテキストエリア（text_area）で直接加筆修正し、即座に再評価が可能です。



抽出適合度の改善

執筆プロセスの中に評価ループを組み込むことで、LLMのRAGに適合するコンテンツへブラッシュアップします。



次段の拡張構想

今後は「独自の成功事例」や「一次情報」の入力を促す専用テンプレート機能の導入を予定しています。



リアルタイムGEOコパイロット

2. 現場が直面する3つの課題と具体例

導入企業の約78%が直面する課題として、以下の3点が挙げられます。

- **データ統合の複雑さ**：複数ツール間の連携が困難
- **運用コストの増大**：...



GEOスコアを診断する



構造化：完璧です。H2, H3, 箇条書きが論理的に配置されています。



一次情報：『独自の成功事例』を追記すると、評価がさらに上がります。



工夫した点："作って終わり"ではなく、執筆中に改善を回す評価ループ

生成した記事を一方的に出力するだけでなく、Streamlitのインタラクティブ性を活かし、同一画面内で加筆・修正・即時評価が可能なUIを実装。GEO（Generative Engine Optimization）要件を満たすまでシームレスに改善を繰り返すことができます。

STEP 4：LLM引用シミュレーター



主要LLM別の引用率を簡易推定

記事の構造や情報の網羅性を元に、主要LLMでの引用確率（擬似テスト結果）を算出します。



3大LLM並列メトリクス表示

ChatGPT、Claude、Geminiの特性に合わせてスコア化し、ダッシュボード上に横並びで可視化します。



関係者の合意形成・優先度づけ

数値化することで、「どのAIに最適化するか」というターゲット選定と改善優先度の合意を容易にします。



次段：評価ロジックの学習ベース化

将来拡張として、実際の引用データをフィードバックし、予測精度の自動学習・向上を見据えています。



工夫した点：3大LLM横並び表示で"どこに勝つか"を可視化

単なる文章評価にとどまらず、主要なLLM（ChatGPT, Claude, Gemini）それぞれでどの程度引用されやすいかを可視化。これにより、「この記事はどのAIに対して競争力があるか」を関係者間で合意形成し、優先度をつけた改善アクションに繋げることができます。

技術スタック選定の理由



Streamlit

実装速度に優れ、UIとロジックを一体化。学習コストを抑え迅速な検証を実現。



Gemini 2.5 Flash

最新モデルならではの高速応答とコスト効率。推論と生成をストレスなく実行。



Python

標準的なAI開発言語として、将来的なライブラリ連携や機能拡張を容易にする基盤。



総合的な選定基準：実装速度 × 品質 × 拡張性

04

FUTURE



実現可能性・拡張・まとめ



実現可能性・拡張性とまとめ

STATUS - 現在の到達点



プロトタイプ完成

ローカル環境で動作するプロトタイプとして完成。
コア機能は全て実装済み。



拡張余地の設計

実運用に向けた拡張ポイントを明確に設計済み。



実運用フェーズ

本番環境での検証と継続的な改善サイクルの
確立を想定。

EXPANSION - 拡張の方向性



実LLMによる検証

引用シミュレーターを実LLMによる検証へ差し替え、
より高精度な評価環境を実現。



バッチ処理対応

複数記事を一括で生成・評価できるバッチ処理を実装。